

CASO DE USO TANDEM

Diccionario de Datos y KPIs

Dashboard BI (Local) - Power BI Desktop

Versión	1.0
Fecha	23/12/2025
Entorno	Despliegue 100% local (Power BI Desktop)

1. Objetivo del documento

Este documento define las tablas, campos, relaciones y KPIs previstos para el dashboard local. Se basa en los archivos Excel de origen (DATOS_MAESTROS.xlsx y DATOS_OPERACIONALES.xlsx) y en las directrices de despliegue (C5), con la adaptación de la checklist a entorno local.

2. Visión del modelo (propuesta)

Modelo recomendado en esquema estrella: dimensiones (maestros) y hechos (operacionales). La tabla RESUMEN se considera una tabla agregada de control y, salvo necesidad específica, no debe ser la fuente principal para evitar doble conteo.

2.1. Relacionamiento recomendado (alto nivel)

DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * FACT_VENTAS[FECHA]
DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * FACT_GASTOS[FECHA]
DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * FACT_CAJA[FECHA]
DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * FACT_AFARO[FECHA]
DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * FACT_TURNOS[FECHA]

DIM_PRODUCTO (PRODUCTOS[ID_PRODUCTO]) 1 — * FACT_VENTAS[ID_PRODUCTO]
DIM_PROVEEDOR (PROVEEDORES[ID_PROVEEDOR]) 1 — * FACT_GASTOS[ID_PROVEEDOR]
DIM_EMPLEADO (EMPLEADOS[ID_EMPLEADO]) 1 — * FACT_TURNOS[ID_EMPLEADO]

DIM_PRODUCTO (PRODUCTOS[ID_PRODUCTO]) 1 — * DIM_PRECIOS_PRODUCTO[ID_PRODUCTO]
DIM_FECHA (CALENDARIO[FECHA]) 1 — * DIM_PRECIOS_PRODUCTO[AÑO] (vía AÑO; unión por año, no por fecha)

3. Diccionario de datos por tabla

PRODUCTOS (Maestro)

Granularidad: 1 fila por producto

Claves/identificadores: ID_PRODUCTO

Notas: Catálogo de productos y su categoría.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
ID_PRODUCTO	Texto (categoría)	Id Producto	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
NOMBRE_PRODUCTO	Texto (categoría)	Nombre Producto	
CATEGORIA	Texto (categoría)	Categoría	

PRECIOS_PRODUCTO (Maestro)

Granularidad: 1 fila por producto y año

Claves/identificadores: ID_PRODUCTO + AÑO

Notas: Histórico anual de PVP y coste unitario por producto. Útil para análisis de evolución y márgenes.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
ID_PRODUCTO	Texto (categoría)	Id Producto	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
NOMBRE_PRODUCTO	Texto (categoría)	Nombre Producto	
AÑO	Entero	Año	
PVP	Decimal	Pvp	Importe monetario; revisar outliers y signos.
COSTE_UNITARIO	Decimal	Coste Unitario	Importe monetario; revisar outliers y signos.

PROVEEDORES (Maestro)

Granularidad: 1 fila por proveedor/concepto

Claves/identificadores: ID_PROVEEDOR

Notas: Catálogo de proveedores/partidas; incluye tipificación para análisis de gastos.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
ID_PROVEEDOR	Texto	Id Proveedor	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
CONCEPTO	Texto	Concepto	
PARTIDA_PRINCIPAL	Texto (categoría)	Partida Principal	
TIPO_PROVEEDOR	Texto (categoría)	Tipo Proveedor	
IMPORTE_TOTAL	Decimal	Importe Total	

EMPLEADOS (Maestro)

Granularidad: 1 fila por empleado

Claves/identificadores: ID_EMPLEADO

Notas: Catálogo de empleados, rol y condiciones habituales.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
ID_EMPLEADO	Texto (categoría)	Id Empleado	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
NOMBRE	Texto (categoría)	Nombre	
ROL	Texto (categoría)	Rol	
TIPO_CONTRATO	Texto (categoría)	Tipo Contrato	
DIAS_HABITUALES	Texto (categoría)	Días Habituales	
HORAS_TURNO_HABITUAL	Decimal	Horas Turno Habitual	
OBSERVACIONES	Texto (categoría)	Observaciones	

CALENDARIO (Maestro)

Granularidad: 1 fila por fecha

Claves/identificadores: FECHA

Notas: Dimensión de fechas con día de semana y tipo de día.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
DIA_SEMANA	Texto (categoría)	Día Semana	
TIPO_DIA	Texto (categoría)	Tipo Día	

VENTAS (Operacional)

Granularidad: 1 fila por FECHA y producto (agregación diaria)

Claves/identificadores: FECHA + ID_PRODUCTO

Notas: Hechos de ventas; incluye PVP, unidades, importe de venta y costes asociados.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
ID_PRODUCTO	Texto (categoría)	Id Producto	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
PRODUCTO	Texto (categoría)	Producto	
UNIDADES	Entero	Unidades	
PVP	Decimal	Pvp	Importe monetario; revisar outliers y signos.
IMPORTE_VENTA	Decimal	Importe Venta	Importe monetario; revisar outliers y signos.
COSTE_UNITARIO	Decimal	Coste Unitario	Importe monetario; revisar outliers y signos.
COSTE_TOTAL	Decimal	Coste Total	Importe monetario; revisar outliers y signos.

AFORO (Operacional)

Granularidad: 1 fila por FECHA

Claves/identificadores: FECHA

Notas: Aforo diario (número de clientes/entradas).

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
AFORO	Entero	Aforo	

CAJA_DIARIA (Operacional)

Granularidad: 2 filas por FECHA (Ingreso/Gasto)

Claves/identificadores: FECHA + TIPO

Notas: Movimientos de caja diaria diferenciando ingresos y gastos.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
TIPO	Texto (categoría)	Tipo	
IMPORTE	Decimal	Importe	Importe monetario; revisar outliers y signos.

GASTOS (Operacional)

Granularidad: 1 fila por gasto (apunte/factura/concepto)

Claves/identificadores: (implícita)

Notas: Detalle de gastos con clasificación por partida y proveedor.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
PARTIDA	Texto (categoría)	Partida	
ID_PROVEEDOR	Texto	Id Proveedor	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
CONCEPTO	Texto	Concepto	
IMPORTE	Decimal	Importe	Importe monetario; revisar outliers y signos.

PERSONAL_TURNOS (Operacional)

Granularidad: 1 fila por FECHA y empleado

Claves/identificadores: FECHA + ID_EMPLEADO

Notas: Horas trabajadas por empleado y día.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
FECHA	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha	Debe estar en el rango del CALENDARIO y en formato consistente.
ID_EMPLEADO	Texto (categoría)	Id Empleado	Debe existir en su tabla maestra correspondiente.
HORAS_TRABAJADAS	Entero	Horas Trabajadas	

RESUMEN (Operacional)

Granularidad: 1 fila por mes

Claves/identificadores: AÑO + MES

Notas: Agregado mensual de ventas, gastos, resultado, aforo y caja.

Campo	Tipo lógico	Descripción	Reglas / Observaciones
AÑO	Entero	Año	

MES	Texto (categoría)	Mes	
VENTAS_TOTAL	Decimal	Ventas Total	Importe monetario; revisar outliers y signos.
GASTOS_TOTAL	Decimal	Gastos Total	Importe monetario; revisar outliers y signos.
RESULTADO_CONTABLE	Decimal	Resultado Contable	
AFORO_TOTAL	Entero	Aforo Total	
TICKET_MEDIO	Decimal	Ticket Medio	
CAJA_INGRESOS	Decimal	Caja Ingresos	Importe monetario; revisar outliers y signos.
CAJA_GASTOS	Decimal	Caja Gastos	Importe monetario; revisar outliers y signos.

4. KPIs (definición funcional)

Los KPIs siguientes se definen a nivel funcional. En el PBIX se implementarán como medidas DAX. Las fórmulas se expresan como referencia (pseudocódigo).

KPI	Definición	Tablas origen	Fórmula (referencia)	Notas
Ventas total	Importe total vendido en el periodo filtrado.	VENTAS	SUM(VENTAS[IMPORTE_VENTA])	Base para análisis de ingresos.
Unidades vendidas	Número total de unidades vendidas.	VENTAS	SUM(VENTAS[UNIDADES])	
Coste total (COGS)	Coste total asociado a las ventas.	VENTAS	SUM(VENTAS[COSTE_TOTAL])	
Margen bruto	Ventas menos coste total.	VENTAS	[Ventas total] - [Coste total (COGS)]	
Margen bruto %	Porcentaje de margen sobre ventas.	VENTAS	DIVIDE([Margen bruto], [Ventas total])	Controlar división por cero.
Gastos total	Suma de gastos registrados.	GASTOS	SUM(GASTOS[IMPORTE])	Puede analizarse por PARTIDA y proveedor.
Resultado operativo estimado	Resultado aproximado (sin amortizaciones ni impuestos).	VENTAS + GASTOS	[Margen bruto] - [Gastos total]	Comparar con RESUMEN[RESULTADO_CONTABLE] si procede.
Aforo total	Total de aforo en el periodo.	AFORO	SUM(AFORO[AFORO])	
Ticket medio estimado	Ventas por cliente/aforo.	VENTAS + AFORO	DIVIDE([Ventas total], [Aforo total])	RESUMEN incluye TICKET_MEDIO como control mensual.
Caja ingresos	Ingresos de caja.	CAJA_DIARIA	CALCULATE(SUM(CAJA_DIARIA[IMPORTE]), CAJA_DIARIA[TIP])	

			O]="Ingreso")	
Caja gastos	Gastos de caja.	CAJA_DIARIA	CALCULATE(SUM(CAJA_DIARIA[IMPORTE]), CAJA_DIARIA[TIPO]="Gasto")	
Caja neta	Ingresos menos gastos de caja.	CAJA_DIARIA	[Caja ingresos] - [Caja gastos]	
Horas trabajadas	Horas totales trabajadas en el periodo.	PERSONAL_TURNOS	SUM(PERSONAL_TURNOS[HORAS TRABAJADAS])	
Ventas por hora trabajada	Productividad aproximada.	VENTAS + PERSONAL_TURNOS	DIVIDE([Ventas total], [Horas trabajadas])	Interpretar con cautela (no incluye costes salariales).
Evolución PVP (por año)	Comparativa anual de precios de venta.	PRECIOS_PRODUC TO	Promedio/Max de PVP por año y producto	Útil para análisis de inflación y estrategia de precios.
Evolución coste unitario (por año)	Comparativa anual de coste.	PRECIOS_PRODUC TO	Promedio/Max de COSTE_UNITARIO por año y producto	Permite ver presión de costes.

5. Reglas para evitar doble conteo

- No utilizar RESUMEN para sumar ventas/gastos si ya se calculan desde VENTAS/GASTOS en el mismo informe.
- Si RESUMEN se muestra, que sea en visuales específicos (validación o resumen mensual) y aislado del resto de medidas.
- Asegurar que las relaciones se basan en claves consistentes (IDs) y que el CALENDARIO filtra todas las tablas por FECHA.